# 中南大学考试试卷

2010 -- 2011 学年 第一 学期　　时间 100 分钟　　2011 年元月 09 日

**流体力学** 课程　**40** 学时　**2.5** 学分　考试形式：**闭** 卷

专业年级：**土木 08 级 01—15 班**　　总分 100 分，占总评成绩 **70** %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

**一、是非题（本大题有 10 个小题、每题 1 分、共 10 分）**

1. 实际液体在静止时流速为零，根据牛顿内摩擦定律可得粘滞切应力 $\tau=0$，所以该液体不具有粘滞性。（　　）

2. 如果用一根足够长的纯真空管插入水面，则管中水柱高度将达到 10m。（　　）

3. 用一块平板挡住水池下部的水平输水管道的出口，当水池中的水深增加时，平板的形心与压力中心的距离将增大。（　　）

4. 在恒定流动中，流线和迹线重合。（　　）

5. 圆管紊流光滑区的沿程水头损失系数 $\lambda$ 只与雷诺数有关。（　　）

6. 常温下水和空气在相同的管道中以相同的速度流动，水比空气更不易成为紊流。（　　）

7. 若两过流断面间有流量分出或汇入发生时，与列写伯努利方程一样，可对每一支水流列写动量方程。（　　）

8. 孔口非恒定出流时，变水头出流容器的放空时间，等于在起始水头作用下流出同体积的流体所需时间的两倍。（　　）

9. 在明渠非恒定流中，同样存在明渠非恒定均匀流和明渠非恒定非均匀流。（　　）

10. 断面比能 $E_s$ 是将参考基准面选在本过流断面最低点所在的水平面，这样所计量的单位重量流体所具有的总机械能。（　　）

**二、单选题（本大题有 10 个小题、每题 2 分、共 20 分）**

1. 按连续介质的概念，流体质点是指（　　）

（A）流体的分子　　（B）流体内的固体颗粒　　（C）几何的点
（D）几何尺寸同流动空间相比是极小量，但又含有大量分子的微元体

2. 作用于流体的质量力包括（　　）

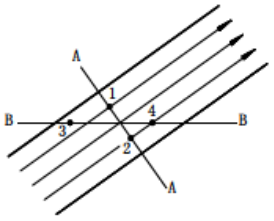
（A）压力　　（B）摩擦阻力　　（C）重力　　（D）表面张力

3. 管径不变的流道内粘性流体总水头线沿流程的变化是_____，测压管水头线沿流程的变化是_____。（　　）

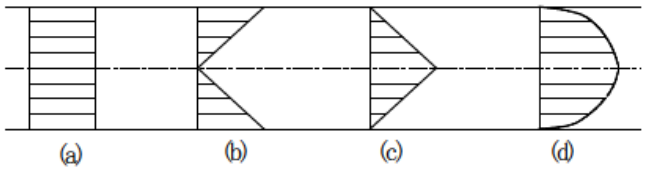
（A）下降；上升　　（B）不变；可能上升，可能下降
（C）下降；下降　　（D）下降；可能上升，可能下降

4. 图示一等直径水管，其上 1 、 2 、 3 、 4 点的运动物理量有以下关系 （ ）

（A） $p_1=p_2$ （B） $p_3=p_4$ （C） $z_1+\frac{p_1}{\rho g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}$ （D） $z_3+\frac{p_3}{\rho g}=z_4+\frac{p_4}{\rho g}$




（第 4 题图）




（第 5 题图）

5. 见图，圆管均匀流过流断面上的切应力分布为 （ ）

（A）在过流断面上是常数 （B）管轴处是零，且与半径成正比

（C）管壁处是零，向管轴线性增大 （D）按抛物线分布

6. 下列正确的命题是 （ ）

（A）壁面粗糙度较大的管道，流动阻力一定较大

（B）在紊流粗糙区中水头损失与断面平均流速的一次方成正比

（C）雷诺数表征惯性力作用与粘性力作用之比

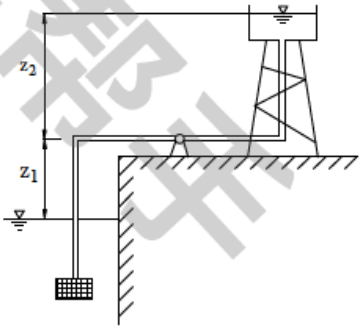
（D）两根不同管径的圆管，通过不同粘性的液体，它们的判别流态的临界雷诺数不同

7. 同等条件下孔口的出流量_____管嘴的出流量，原因是_____。 （ ）

（A）>，孔口出流的损失小 （B）<，管嘴内收缩断面处形成真空

（C）<，管嘴的流速系数大 （D）>，孔口的流速系数大

8. 如图所示，水泵的扬程是 （ ）




（A）$Z_1+Z_2+h_w$ （B）$Z_1+Z_2$

（C）$Z_1$ （D）$Z_2$

9. 管网水力计算中的“控制点”是指 （ ）

（A）管线最长的供水点

（B）地面高程最高的供水点

（C）水头损失最大的供水点

（D）水头损失、自由水头和地面高程三项之和最大的供水点

10. 明渠水力最佳断面，在流量 Q、底坡 i、粗糙系数 n 一定的条件下，是 （ ）

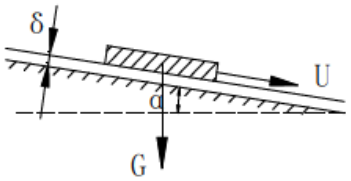
（A）缓流过渡到急流时的断面 （B）过水断面面积 A 最小的断面

（C）弗劳德数 $F_r=1$ 的断面 （D）湿周 x 最大的断面

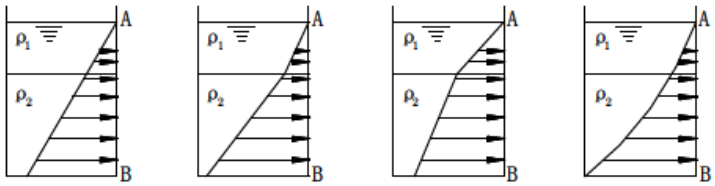
**三、填空题（本大题有 12 个小题、共 13 个空，除注明处外每空 2 分、共 30 分）**

1. 理想流体最主要的特征是_____。

2.如图所示，重量为 G、底面积为 A 的平板沿倾角为 α 的固定斜面以匀速 U 向下滑动，平板与斜面之间涂有厚度为 δ 的润滑油，则润滑油的动力粘度 μ＝_____。（本题 3 分）



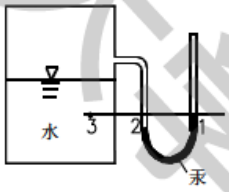

（第 2 题图）



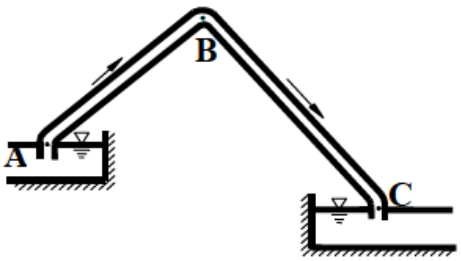

（第 3 题图）

3. 如图容器中盛有两种不同密度的静止液体，作用在壁面 AB 上的静水压强分布图应为_____。

4. 图示为一密闭容器，上装有一 U 形水银测压计，其中 1 、 2 、 3 点位于同一水平面上，其压强 $p_1$、$p_2$、$p_3$ 的关系为_____。




（第 4 题图）



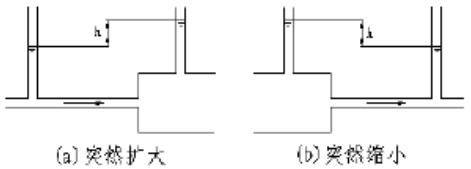

（第 5 题图）

5. 图示等直径虹吸管，管内 A、B、C 三处压强大小的排序为_____。（本题 4 分）

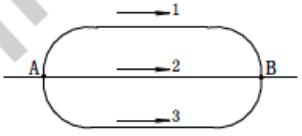
6. 在长 $l=200m$ 的等直径直管路上，水力坡度 $J=0.8\%$，则沿程水头损失 $h_f$ =_____$m$。

7. 水在直径为 d=5cm 的圆管中流动，运动粘度 ν =0.01$cm^2/s$，在临界雷诺数 $Re_c=2000$ 时，为了保证水流为层流，通过的流量最大值为_____$cm^3/s$。（本题 3 分）

8. 在不计沿程水头损失时，图示两根测压管的水面高差 h 代表局部水头损失的是图_____。




（第 8 题图）




（第 9 题图）

9. 如图所示的并联长管段 A、B 之间各支管的水头损失关系是_____ 。

10. 谢才公式是一纯经验公式，达西公式是一半经验半理论公式，但只要在谢才系数 C 与沿程阻力系数 λ 之间作一变换_____，两个公式实质上是一样的。

11. 明渠均匀流的力学特征是_____。

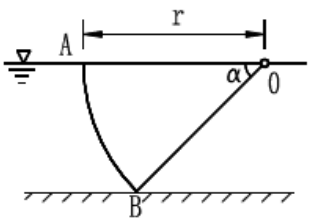
12. 某矩形断面渠道，水面宽 B＝8m，水深 h＝1m，通过流量 Q＝10$m^3/s$。渠中弗劳德数 Fr=_____，水流流态是_____。

## 四、作图及计算题（本大题有 3 小题，共 33 分）

1.（10 分）图示为一半径为 $r$ 的弧形挡水闸门，水面与绞轴 O 点齐平，圆心角为 α 。试求：

（1）作用在单宽闸门上的静水总压力的水平分力大小及作用线距水面的距离；

（2）绘出曲面 AB 上的压力体，标明铅垂分力的方向。




2.（10 分）已知流场 $u_x = 2t + 2x + 2y$ ， $u_y = t - y + z$ ， $u_z = t + x - z$ 。求：

（1）流场中（2，2，1）的点在 t=3 时在 x 方向的加速度 $a_x$；

（2）判断是几元流动，为什么？

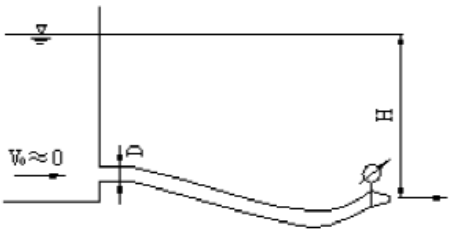
（3）判断是恒定流还是非恒定流，为什么？

（4）判断是均匀流还是非均匀流，为什么？

3.（13 分）如图从水箱中接出一橡胶管道及喷嘴，橡胶管直径 D=7.5cm，喷嘴出口直径 d=2.0cm，水头 H=5.5m，由水箱至喷嘴出口的水头损失 $h_w$=0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强 p=4.9N/cm$^2$。行近流速 $v_0 \approx 0$，取动能、动量修正系数均为 1。

（1）计算通过管道的流量 Q；

（2）如用手握住喷嘴，需要多大的水平力？方向如何？




## 五、简答题（7 分）

通过流体力学的理论学习和实验训练，我们知道在自然界及人类的生产生活中，到处蕴藏着流体力学原理的运用。比如我们实验中看到的“静压传递扬水实验”、“水击实验”、“虹吸实验”等都是很有趣的实验演示。

现在市场有一种新奇的喂食式鱼缸（如下图所示），鱼缸的中下部开有一喂食槽。槽口远低于鱼缸内水面，你可以将鱼饵放在手心，从槽口处探入鱼缸内部，在水中游弋的鱼儿立马会游到你的掌心来争食鱼饵。试根据流体静力学原理简要分析为什么喂食式鱼缸中的水不会从喂食槽口流出来？（注：鱼缸上部的水箱是密封的）

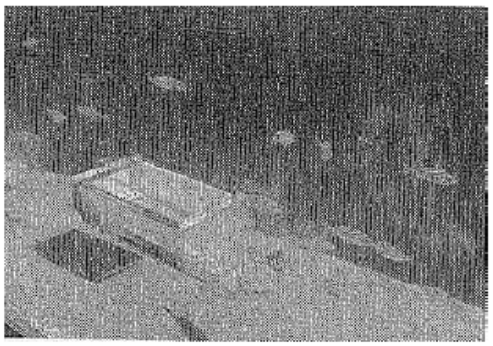


图 1　喂食式鱼缸照片

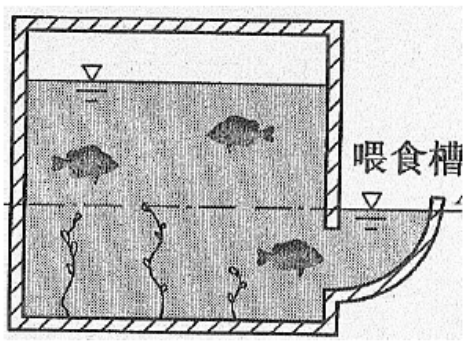



图 2　喂食式鱼缸示意图

未经许可请勿外传